

1. 업무개요

수도권동부환경본부(환경본부, 이하 “환경본부”라 한다)에서는 「물환경보전법」에 따라 수질오염방제센터¹⁾ 운영·관리, 수질자동측정망 운영·관리²⁾, 수질원격감시체계 관제센터 운영³⁾ 등의 업무를 수행하고 있다.

이 중 수질오염방제지원 업무의 경우 ○○○○ 역무대행 사업으로서 본사(○○○○○○○○○○부, 이하 “○○○○○○○○부”라 한다) 및 지방조직(환경본부 ○○○○○○○부)으로 구성되며, 본사는 수질오염 방제지원 등에 대한 지방조직 업무의 지도·관리 업무를 담당하며, 지방조직은 수질오염방제지원 등에 대한 현장지원 업무를 수행하고 있다.

[표 1] 수질오염방제센터 구성 현황

<생략>

※ 수질오염방제센터는 본사 ○○○○○○○○○부 및 수도권동부·대구경북·충청권·광주전남제주 환경본부 ○○○○○○○부으로 구성

○○○○○○○○부에서는 수질오염방제센터 운영·관리업무 중 효율적인 수질오염 감시·예방 방제지원(이하 ‘수질오염방제지원’이라 한다.)을 위하여 방제장비를 환경본부 청사 및 지역별 방제비축센터 등에 배치하고 있으며, 특히 드론(0대, 환경본부 청사) 및 무인선(0대, ---강 방제비축센터⁴⁾)의 경우 수질오염사고 발생 시 오염

1) 「물환경보전법」 제16조의3에 따라 수질오염사고에 신속하고 효과적으로 대응하기 위해 수질오염방제센터를 운영

2) 「물환경보전법」 제9조에 따라 전국적인 수질 현황을 파악하기 위해 측정망을 설치하여 수질오염도를 상시 측정

3) 「물환경보전법」 제38조의5 및 같은법 시행령 제37조에 따른 수질원격감시체계 관제센터 설치·운영

4) ----도 -시 -읍 ---리 0000-0,0

범위 확산 관찰 등 신속한 초동 대처를 목적으로 운영하고 있다.

[표 2] 수도권동부환경본부 수질오염 방제장비 보유 현황

방제시설 (창고/트레일러)	방제선박	유회수기류	방제차량	보조방제장비	기기류
—강, —강, — 방제비축센터 / 방제물품 트레일러 0대	보조방제선 (FRP, RIB, 고무보트 등 0대)	경질류, 중질류, 자항식 유회수기 등 0대	기동방제차량, 방제지원차량, 견인차량 등 0대	진공흡입기, 분무기 등 0대, 드론 0대, 무인선 0대	수질측정기, 거리측정기, 유속계 등 0대

그리고 부에서는 드론 및 무인선에 대한 손해보험에 가입하여 장비를 운용하는 과정에서 발생할 수 있는 피해에 대비하고 있다.

[표 3] 일반 드론 및 무인선 손해보험 가입 현황

구분	물품명	수량(대)	보험료(원)	가입기간	운용 부서
드론	㉠㉠㉠㉠㉠	0	0,000,000	0000. 0. 00. ~ 0000. 0. 00.	---
	㉠㉠㉠㉠	0			----
	㉠㉠㉠㉠㉠	0			----
	㉠㉠㉠㉠㉠㉠	0			----
무인선	㉠㉠㉠㉠㉠	0	0,000,000	0000. 0. 00. ~ 0000. 0. 00.	----
	㉠㉠㉠㉠㉠	0			-----

한편 무인선⁵⁾의 경우 고무보트 진입로가 없는 지역의 수질오염사고 시 신속한 초동 대처를 목적으로 ----본부에서 최초 도입⁶⁾하였고, 이후 부에서는 수질오염 감시 및 방제지원을 위한 무인선 성능개선을 목적으로 -----^(주)와 성과공유제에 대한 계약을 체결하여 현재까지 관련 업무를 수행⁷⁾하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

5) 무인수상정(0000년, 단순 감시) → 수상드론(0000년, 단순 감시) → 무인선(0000년, 감시 및 수질 측정)으로 명칭 변경

6) 수질오염방제 수상드론 구매(0000. 0. 00., 계약금액 00,000,000 원)

7) 과제기간: 0000. 0. 00.~0000. 00. 00.

수질오염방제지원체계 운영 업무는 역무대행사업으로서 ○○○와 매년 계약을 체결하고 있으며, 사업수행 과정에서 계약 금액으로 취득한 유·무형의 재산 일체는 “○○○” 소유(국유재산)가 된다.

「방제장비 및 방제물품 운용지침」 제4조에서 방제장비는 선박, 유희수기, 시설, 차량, 보조방제장비, 기기 등으로 구분하고 있으며, 방제장비는 상시 가동할 수 있도록 하여야 한다. 또한, 방제장비가 추가 되었을 경우에는 별도의 지침이 확정될 때까지 장비관리 부서에서 스스로 점검일지 및 장비사용대장을 정하여 관리하여야한다.

그리고 무인선의 「보험계약 약관」 제16조 제1항에서 계약을 맺은 후 청약서의 기재사항을 변경하고자 할 때, 변경이 생겼음을 알았을 때, 위험이 뚜렷이 변경되거나 변경되었음을 알았을 때 등 위와 같은 사실이 생긴 경우 계약자나 피보험자는 지체 없이 서면으로 보험회사에 알리고 보험증권에 확인을 받아야한다. 또한, 같은조 제2항에서는 제1항에 따라 위험이 감소된 경우에는 그 차액 보험료를 돌려주도록 되어 있다.

따라서, 수질오염방제지원체계 사업 추진과정에서 신규 방제장비가 추가되는 경우 「방제장비 및 방제물품 운용지침」을 개정하거나, 신규 장비에 대한 별도 운영 지침을 마련하는 등 방제장비가 원활하게 운영될 수 있는 지침을 확정하여야 한다.

그리고, 수질오염 방제지원 업무를 수행하는 과정에서 국유재산인 수질오염

방제장비를 공단 이외의 기관에게 대여하는 경우 해당 기관으로부터 공문을 제출받아 대여장비 목록, 기간, 목적 및 파손 또는 분실에 대한 책임 등에 관한 사항을 명확히 하여야하고, 대여 부서에서는 수질오염사고 등 유사시 대응방안을 수립하는 등 수질오염사고 대비 체계 유지를 위해 노력하여야 한다.

또한, 방제장비 불용 등 운용 계획이 없는 장비에 대해서는 손해보험 가입 대상에서 제외하고, 보험가입 후 방제장비를 운용하는 과정에서 고장 등으로 향후 장비사용이 불가능한 경우나, 더 이상의 사용 계획이 없는 경우 손해보험사에 관련 사실을 서면으로 통보하여 그 차액 보험료를 돌려받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 무인선 관리 지침 및 운용 계획 수립과 관련하여,

국립수질관리위원회에서는 0000년 00월 00일부터 무인선(0대)을 인수 받아 강원도 --시 소재의 --강 방제비축센터에 배치하여 인근지역 순찰 및 방제훈련에 활용하고 있고, 해당 장비에 대한 점검결과⁸⁾를 -----시스템(-----,---,---)에 입력하여 관리하고 있다.

국립수질관리위원회에서는 0000년 0월 ‘수질오염방제지원 무인선 시범운용 결과’를 보고⁹⁾하면서 향후 「수질오염방제지원 무인선 운용 및 관리 지침」을 제정하고 본사의 0000년 무인선 운용계획(안) 및 환경본부별 세부 운영계획(안)을 수립하는 것으로 계획하였다.

8) 「방제장비 및 방제물품 운영지침」과는 다른 양식의 점검일지를 활용하여 점검 업무를 수행

9) 수질오염방제지원 무인선 시범운용 결과 보고(국립수질관리위원회-000(0000. 0. 00.))

그러나, 무인선 운영·관리에 대한 지침 및 운영계획 수립 여부 등에 대하여 확인한 결과 기존의 「방제장비 및 방제물품 운용 지침(0000. 00. 00.)」에서는 수상드론(단순 감시 목적, 수질측정기 미 적용)의 점검일지는 명시되어 있으나, 0000년 이후 도입된 무인선(감시 및 수질측정 등 가능)의 유지·관리 등에 관한 사항은 반영되지 않고 있다.

이에 ○○○○부에서는 무인선의 효율적인 운영을 위해 「무인선 운용 및 관리지침」에 대한 부패영향평가¹⁰⁾까지 거쳤으나, 감사일(0000. 0. 0.)까지 관련 지침이 제정되지 않고 있으며, 본사 및 환경본부의 무인선 운영계획 또한 수립되지 않은 것으로 확인되는 등 무인선 운영·관리를 위한 기준이 마련되어 있지 않다.

[표 4] 무인선 운영·관리 관련 지침 및 운영계획 수립 현황

구분	추진현황	문제점
「방제장비 및 방제물품 운용 지침」	0000. 00. 이후 개정 없음	방제장비 점검·사용을 위한 최소한의 방침 및 점검방법 등의 부재로 장비 도입 후 관리 사각지대 발생 가능
「무인선 운용 및 관리 지침」	0000. 0. 00. 부패영향평가 후 중단	
무인선 운영계획	미수립	

나. 성과공유제에 따른 장비 대여와 관련하여,

○○○○부에서는 성과공유제 수탁업체인 ----(주)로부터 0000년 ----&----(-----)의 홍보부스 운영을 목적으로 무인선을 대여해 줄 것을 구두로 요청 받았고, 관련 내용을 전달 받은 ○○○○부는 수질오염 사고현장 수질측정을 위한 수질측정기(수온, pH, DO, EC, 탁도)를 제외한 무인선 본체(본체, 조정기, 시료채취기, 유류검출기 등)를 0000. 0. 00.~0. 0. 기간 동안 ---(주)에게 무상으로

10) 수질오염방제지원 무인선 운용 및 관리 지침 제정(안) 부패영향평가 결과 알림(○○부-000(0000. 0. 00.))

대여¹¹⁾하였다.

그러나, ○○○○부에서는 국유재산인 수질오염 방제장비를 성과공유제 수탁기업에 대여하는 과정에서 ----(주)로부터 관련 공문을 제출받거나, 무인선 대여에 대한 내부결재를 득하지 않았으며, ○○○○부에서는 무인선을 대여하는 과정에서 수질오염사고 등 유사시 무인선 회수 및 대응 방안을 수립하지 않았다.

다. 방제장비 손해보험 가입과 관련하여,

○○○○부는 운용 중인 드론 0대 중 0대의 컨트롤 메인보드 고장(0000.00월)으로 인해 수리 견적 비용¹²⁾을 확인한 결과, 수리금액이 과다하고(0,000천 원), 내구연한도 경과¹³⁾ 되어 더 이상 운영 하지 않고 있다.

따라서, ○○○○부에서 드론에 대한 손해보험에 가입할 경우 해당 장비의 실제 운영 가능여부를 고려하여 향후 불용 예정이거나, 운영계획이 없는 장비는 보험 적용 대상에서 제외하여야 함에도, ○○○○부는 고장난 장비(0대)에 대해서도 손해보험에 가입한 것으로 확인되었다. 향후 해당 장비에 대한 운용 계획이 없는 경우 이미 납부한 보험료를 환급받거나, 필요한 경우 수리를 통해 드론이 정상적으로 운영될 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

11) 본사(○○○○부) 요청으로 ○○○○부에서 ----(주)로부터 임대에 따른 인수증을 제출 받음

12) (수리견적) -- / 컨트롤러 메인보드 / 0,000천 원 / 0000. 00. 00.

13) 0000. 00. 취득 후 내구연한인 0년을 경과한 0000. 00. 고장 발생

[표 5] 일반드론 손해보험 가입 현황(0000. 0. 00.~0000. 0. 00.)¹⁴⁾

물품명	수량(대)	취득일	금액(천원/대)		보험료 (천원)	비고
			취득가액	장부가액		
□□□□□□□□	0	0000. 00. 0.	0,000	0	0,000	수도권동부(고장)
□□□□□□	0	0000. 00. 0.	0,000	0		
□□□□□□□	0	0000. 00. 0.	0,000	0		
□□□□□□□□□□	0	0000. 00. 0.	0,000	0		

<○○○감사관 의견>

□□□□□부에서 보관 중인 방제비축 용품과 관련하여 현재 비축되어 있는 물품 및 장비는 주로 유류사고 대응을 목적으로 구성되어 있으나, 최근 발생하고 있는 하천에서의 사고를 감안하면, 유류 이외에 하천으로 유입된 유해화학물질 등에 대비한 물품 및 장비의 비축도 검토할 필요가 있습니다.

또한 관할구역 내 공단 등 특성을 파악하여 발생할 수 있는 사고 종류를 미리 예측하고, 이를 기반으로 한 비축물품의 종류와 양을 추정하는 것도 필요하다고 판단됩니다.

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(□□□□□처장)는 무인선 대여 과정에서 내부결재를 득하지 않고 대여한 무인선 운영과 관련한 유사시 대응방안을 수립하지 않은 물환경본부 □□□□□처 □□□□□부, 수도권동부환경본부 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□부에 “주의”조치 하시기 바랍니다. 【주의】

② 물환경이사(□□□□□처장)는 방제지원장비 보험 가입 내역 중 사용이 불가능한 장비에 대한 보험을 해지하고 000,000원을 회수하시기 바랍니다. 【시정(회수)】

14) “0000년 드론 보험가입 계획” 시 일반드론 0대 중 고장 장비(0대, 0000년 0월)를 제외한 0대에 대해 보험 가입

③ 물환경이사(☎☎☎☎처장)는 무인선 운용 및 관리와 관련된 지침이나 규정을 제정하고 수질오염방제지원 무인선 연간 운영계획을 수립하시기 바랍니다.

【개선】